SH-WI-011 공정조건설정및변경관리표준 Rev.03 | 문서상태: 승인완료

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-011	개정	Rev.03
문서명	공정조건 설정 및 변경관리 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-015 / SH-QP-023
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

승인된 공정조건을 정확히 설정하고 허용범위 이탈 또는 변경 발생 시 영향평가와 승인을 수행하여 공정변동 및 임의조건 변경을 방지한다. 공정조건의 승인범위·실제 설정값·변경근거 및 검증결과는 SH-FM-106 공정조건 설정 및 확인기록에 작성한다. 초품 검사결과와 승인은 SH-WI-001 에 따라 SH-FM-033 에 작성하고 관련 증빙번호로 연결한다.

2. 작업 시작 전 조건 확인

순서	확인항목	기준	이상 시
1	품번/공정	작업지시와 일치	생산보류
2	조건표 Rev	최신 승인본	구본 사용금지
3	설정값	승인값/허용범위 내	재설정
4	설비 프로그램	승인 프로그램/Recipe	관리자 확인
5	특수특성 연계	Control Plan 과 일치	품질 확인
6	조건 잠금	권한/비밀번호 관리	무단변경 방지

생산기술 담당은 설비번호, 품번, 용접점 또는 공정, 프로그램 번호, 전류·가압력·시간의 승인값과 허용범위, 단위 및 근거 문서의 개정을 조건표에 기재한다. 고객 승인조건과 기술검증 결과를 적용하며 서로 다른 설비·품번의 조건을 근거 없이 공용하지 않는다.

생산기술 담당은 품번·로봇·프로그램별 용접점을 고유번호로 표시하고 도면·사진·관리계획과 동일하게 연결한다. 생산팀용과 품질팀용 관리표는 같은 용접점 번호와 개정을 사용하며 설정조건과 검사결과의 관리 책임을 구분한다.

3. 조건 설정 및 기록

온도, 압력, 속도, 시간, 토크 등 지정조건을 실제 설정값으로 확인 작업 시작·교대·품번전환·조건변경 후에는 프로그램과 설정값이 승인 조건표에 일치하는지 확인한다. 설정표시값과 실제 측정값을 구분하여 기록하고, 측정장비의 식별·유효상태·측정방법을 함께 남긴다. 조건 변경 권한과 잠금방법을 지정한다.

자동 Recipe 사용 시 품번과 프로그램 번호를 이중 확인 용접조건의 정기 관리실적은 SH-FM-151 에 월 1 회 기록한다. 고객 또는 승인 기준이 더 빈번한 확인을 요구하면 해당 주기를 적용한다. 측정일, 실제값, 허용범위, 판정 및 확인자를 기록하며, 정기 확인이 작업 시작·변경 후 확인을 대체하지 않는다.

중요 조건은 작업 시작/교대/변경 후 기록

허용범위는 공정능력과 고객/기술 승인 기준을 적용

관련 기록은 SH-FM-149 용접조건 검증체크시트, SH-FM-150 스폿용접전류/가압력 관리기준서, SH-FM-151 스폿용접전류/가압력 관리실적(1 회/월)에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

4. 조건 이탈 시 반응

조치	내용
공정 보류	품질 영향 가능 시 생산 또는 이동 중지
의심품 범위	마지막 정상조건 확인 이후 제품 식별
보고	생산관리자/품질/설비에 통보
원인확인	설비, 센서, 자재, 작업, 프로그램 확인
복구검증	승인조건 복구 후 초품/특성 확인
영향판정	의심품 재검사/선별/부적합 처리

허용범위 이탈 시 생산을 보류하고 마지막 정상 확인 이후 제품의 범위를 추적한다. 원인을 제거한 뒤 조건 재검증과 필요한 제품검사를 실시한다. 승인범위를 벗어나는 변경은 SH-QP-015 에 따라 영향평가·고객승인 필요성 검토 후 적용한다.

5. 변경관리

승인범위를 벗어난 조건 변경, 프로그램 변경, 설비/치공구 변경은 작업자 임의로 실시하지 않는다. SH-QP-015 에 따라 4M 변경, PFMEA/Control Plan 영향 및 고객승인 필요성을 검토한다.

6. 적용범위

본 문서는 공정조건 설정 및 변경관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 작업 시작 전 조건 확인', '3. 조건 설정 및 기록', '4. 조건 이탈 시 반응', '5. 변경관리'에서 정한 절차에 따른다.